GPOI · UNITÀ 9

L'ambiente secondo ISO 14001

Aspetti, impatti, obblighi di conformità e ciclo di vita: come un'azienda, anche una software house, tiene sotto controllo il suo effetto sull'ambiente.

PER COMINCIARE

L'informatica inquina?

SONDAGGIO

- **A** Quasi niente: è tutto virtuale
- **B** Poco, rispetto all'industria pesante
- **C** Parecchio: energia, acqua, rifiuti elettronici
- **D** Non lo so

CARATTERISTICHE

Che cosa chiede la ISO 14001:2015

Proteggere l'ambiente

Prevenire l'inquinamento e migliorare la prestazione ambientale.

Rispettare gli obblighi

Conoscere e soddisfare leggi, autorizzazioni e impegni presi.

Pensare al ciclo di vita

Considerare il prodotto dalla materia prima allo smaltimento.

Volontaria, certificabile, valida per ogni organizzazione e costruita sulla Struttura di Alto Livello: si integra con la ISO 9001.

DEFINIZIONI · UNI EN ISO 14001:2015

Aspetto o impatto?

Aspetto ambientale

Elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che **interagisce** o può interagire con l'ambiente.

Il consumo di energia dei server.

Impatto ambientale

Modifica dell'ambiente, **negativa o benefica**, causata in tutto o in parte dagli aspetti ambientali.

Le emissioni di gas serra se l'energia viene da fonti fossili.

L'aspetto è la **causa** (che cosa fa l'azienda), l'impatto è l'**effetto** (che cosa cambia nell'ambiente).

PUZZLE · CAUSA ED EFFETTO

Abbina ogni aspetto al suo impatto

Consumo elettrico dei server	---	Inquinamento dell'aria in città
Raffreddamento ad acqua	---	Riduzione delle risorse idriche locali
PC dismessi	---	Rifiuti elettronici, rischio per suolo e acque
Stampa dei documenti	---	Consumo di carta e di risorse forestali
Pendolarismo in auto	---	Emissioni di gas serra (se l'energia è fossile)

ALTRE DEFINIZIONI

Le parole della ISO 14001

prodotto | smaltimento | legali | volontari | aspetti | umani

Ambiente: contesto in cui l'organizzazione opera, che comprende aria, acqua, terreno, risorse naturali, flora, fauna, esseri _____ e le loro interrelazioni.

Obblighi di conformità: requisiti _____ che l'organizzazione deve soddisfare e altri requisiti che sceglie di soddisfare.

Ciclo di vita: fasi consecutive e interconnesse di un sistema di prodotti, dall'acquisizione delle materie prime allo _____ finale.

Prestazione ambientale: prestazione legata alla gestione degli _____ ambientali.

PUZZLE · IL CICLO DI VITA

La vita di un portatile, in ordine

1. Assemblaggio del portatile
2. Produzione dei componenti elettronici
3. Uso per alcuni anni, con consumo di energia
4. Recupero e riciclo dei materiali
5. Raccolta come rifiuto elettronico (RAEE)
6. Trasporto fino al negozio
7. Estrazione dei metalli e delle terre rare

PUZZLE · CONTROLLO O INFLUENZA

Aspetti diretti o indiretti?

CARTE DA SISTEMARE

- Smaltimento del prodotto a fine vita
- Energia usata dal software presso i clienti
- Rifiuti prodotti in sede
- Auto aziendali
- Server nella sala macchine
- Imballaggi dei fornitori
- Consumo elettrico degli uffici
- Spedizioni affidate a un corriere

Diretti: l'azienda li controlla

Indiretti: può solo influenzarli

QUIZ A TRABOCCHETTO

Un'azienda certificata ISO 14001...

QUIZ

A ...ha sicuramente un impatto ambientale minore di una non certificata

B ...si è impegnata a rispettare la legge e a migliorare la sua prestazione ambientale

C ...ha zero emissioni di CO_2

D ...non può più ricevere sanzioni ambientali

LA FAMIGLIA ISO 14000

Non solo la 14001

Norma	Di che cosa si occupa
ISO 14001	Requisiti del sistema di gestione ambientale: l'unica certificabile della serie
ISO 14004	Linee guida generali per attuare il sistema
ISO 14031	Valutazione della prestazione ambientale con indicatori
ISO 14040 e 14044	Valutazione del ciclo di vita (LCA)
ISO 14064 e 14067	Gas serra: inventari delle organizzazioni e impronta di carbonio dei prodotti
ISO 14020 e 14024	Etichette e dichiarazioni ambientali

IN EUROPA

ISO 14001 ed EMAS

ISO 14001

- Norma internazionale volontaria
- Certificato rilasciato da un organismo accreditato
- Nessun obbligo di comunicare i risultati

EMAS

- Regolamento europeo (CE) n. 1221/2009
- Comprende i requisiti della ISO 14001
- Dichiarazione ambientale pubblica e convalidata

EMAS chiede più trasparenza: chiunque può leggere i dati ambientali dell'organizzazione registrata.

PAROLE CHE HANNO FATTO LA STORIA

Lo sviluppo sostenibile

> **Lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri.**

Commissione mondiale su ambiente e sviluppo (ONU), presieduta da Gro Harlem Brundtland, rapporto *Our Common Future*, 1987

OGGI

Il prezzo energetico dell'intelligenza artificiale



Aspetto

Consumo di energia e acqua per calcolo e raffreddamento.

Possibili azioni

Energia rinnovabile, modelli più piccoli quando bastano, raffreddamento efficiente.

AL COMPUTER · 20 minuti

Quanto consuma il laboratorio?

1. Dati di esempio: 25 PC da 120 W, 200 giorni di scuola all'anno, costo di esempio 0,25 € al kWh.
2. In Calc calcola i kWh se i PC restano accesi 6 ore al giorno: `=25*0,12*6*200`.
3. Calcola i kWh se nessuno li spegne e restano accesi 24 ore al giorno.
4. Calcola la differenza in kWh e in euro, poi scrivi un obiettivo ambientale misurabile.
5. Salva come **consumi-laboratorio.ods** e consegna.

Controllo: 3600 kWh con 6 ore, 14400 kWh con 24 ore: differenza 10800 kWh, cioè 2700 € all'anno con il costo di esempio.

IN GRUPPO · 25 minuti

Il registro degli aspetti ambientali

1. Caso: un'impresa di esempio con 40 dipendenti, un piccolo data center e un magazzino di dispositivi.
2. In Writer una tabella con 6 aspetti: aspetto, impatto, condizione (normale, anomala, emergenza), diretto o indiretto.
3. Per ognuno indicate se è significativo e perché.
4. Per i RAEE cercate la legge italiana di riferimento e scrivetela come obbligo di conformità.
5. Salvate come **aspetti-ambientali-gruppoN.odt** e consegnate.

Controllo: c'è almeno un aspetto in condizione di emergenza (per esempio un incendio nel data center) e almeno uno indiretto; la legge sui RAEE è il D.Lgs. 49/2014.

METTITI ALLA PROVA

"Il data center consuma 1 GWh all'anno" è...

QUIZ

- **A** La descrizione di un aspetto ambientale
- **B** Un impatto ambientale
- **C** Un obbligo di conformità
- **D** Una condizione ambientale

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole prima di uscire

9001 LCA RAEE EMAS impatto aspetto

Il consumo di carta di un ufficio è un _____ ambientale.

Il regolamento europeo con la dichiarazione ambientale pubblica è _____.

Lo studio del ciclo di vita si chiama _____.

I PC dismessi sono rifiuti chiamati _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- ISO 14001: proteggere, rispettare gli obblighi, migliorare
- Aspetto = causa, impatto = effetto
- Aspetti diretti e indiretti, ciclo di vita
- Famiglia: 14004, 14031, 14040/44, 14064/67
- EMAS: regolamento UE, dichiarazione pubblica
- Anche il software ha un'impronta ambientale

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.